

LIBIF

Hệ thống Số hóa Thư viện & Quản lý Tài liệu Thông minh

TÀI LIỆU TÂM NHÌN & PHẠM VI DỰ ÁN

Phân tích toàn diện trạng thái hiện tại, quy trình thủ công tại thư viện và các điểm đau (pain points) của các bên liên quan; xác định tầm nhìn mục tiêu, kiến trúc kỹ thuật và phạm vi dự án MVP 8 tuần bám sát theo **Đề xuất Dự án (Project Proposal)**.

Trường thông tin	Nội dung
Tên dự án	LIBIF — Hệ thống Số hóa Thư viện & Quản lý Tài liệu Thông minh
Loại tài liệu	Tài liệu Tầm nhìn & Phạm vi Dự án
Trạng thái	Phê duyệt v2.0 (Đã đồng bộ với Đề xuất Dự án)
Ngày tạo	19 tháng 07 năm 2026
Đội ngũ Phát triển	6 Sinh viên Năm cuối, Khoa Công nghệ Thông tin — HCMUS
Hỗ trợ Kỹ thuật	Trợ lý AI Antigravity · GitHub Copilot

1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

Hệ thống Số hóa Thư viện **LIBIF** giải quyết thách thức cấp thiết của nhà trường trong việc chuyển đổi các bộ sưu tập sách vật lý tại các Khoa thành tài sản số an toàn, có khả năng tìm kiếm (sách điện tử, PDF). Hệ thống tự động hóa luồng công việc tải lên của thủ thư, xử lý nội dung tài liệu bằng công cụ mã nguồn mở **Tesseract OCR (vie)**, tập trung hóa việc biên mục dữ liệu tả (metadata) và cung cấp cổng thông tin tìm kiếm trực tuyến an toàn cho độc giả.

1.1 Tuyên bố Giá trị Cốt lõi

Vòng đời số hóa toàn trình (end-to-end) thay thế các tác vụ thủ công để phát sinh lỗi bằng một quy trình tự động hóa:

2. TẦM NHÌN DỰ ÁN & MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

Trở thành nền tảng quản lý số hóa thư viện toàn diện, có độ an toàn cao và tối ưu chi phí. **LIBIF** hướng tới việc xóa bỏ rào cản học tập vật lý, bảo tồn các tài liệu học thuật quý hiếm và bảo vệ sở hữu trí tuệ, đồng thời thiết lập tiêu chuẩn chuyển đổi số cơ sở cho các cơ sở giáo dục.

2.1 Định hướng & Mục tiêu Chiến lược

- Hiệu quả Vận hành:** Giảm **70%** thời gian nhập liệu thủ công của thủ thư, cắt giảm thời gian xử lý một cuốn sách từ 45–60 phút xuống quy trình nạp tự động.
- Truy cập Tức thì cho Sinh viên:** Xóa bỏ độ trễ trong việc tiếp cận tài liệu, chuyển thời gian chờ của sinh viên từ **24–72 giờ** xuống thành dịch vụ tự phục vụ 24/7 tức thì.
- Bảo vệ Bản quyền:** Sách không bị rò rỉ tệp PDF thô và ngăn chặn chia sẻ tệp trái phép qua Zalo/Telegram nhờ cơ chế hiển thị DRM động ngay trên trình duyệt.
- Tính Thuyết phục về Kinh tế:** Duy trì chi phí vận hành đám mây dưới **~1,2 triệu – 2,0 triệu VNĐ/tháng** (~70,44 triệu VNĐ/năm), tiết kiệm hơn 80% so với các phần mềm doanh nghiệp thương mại.

3. TRẠNG THÁI HIỆN TẠI & PHÂN TÍCH ĐIỂM ĐAU

Quy trình số hóa thủ công tại các thư viện Khoa gây ra **ba loại tổn thất có thể đo lường được cho nhà trường**:

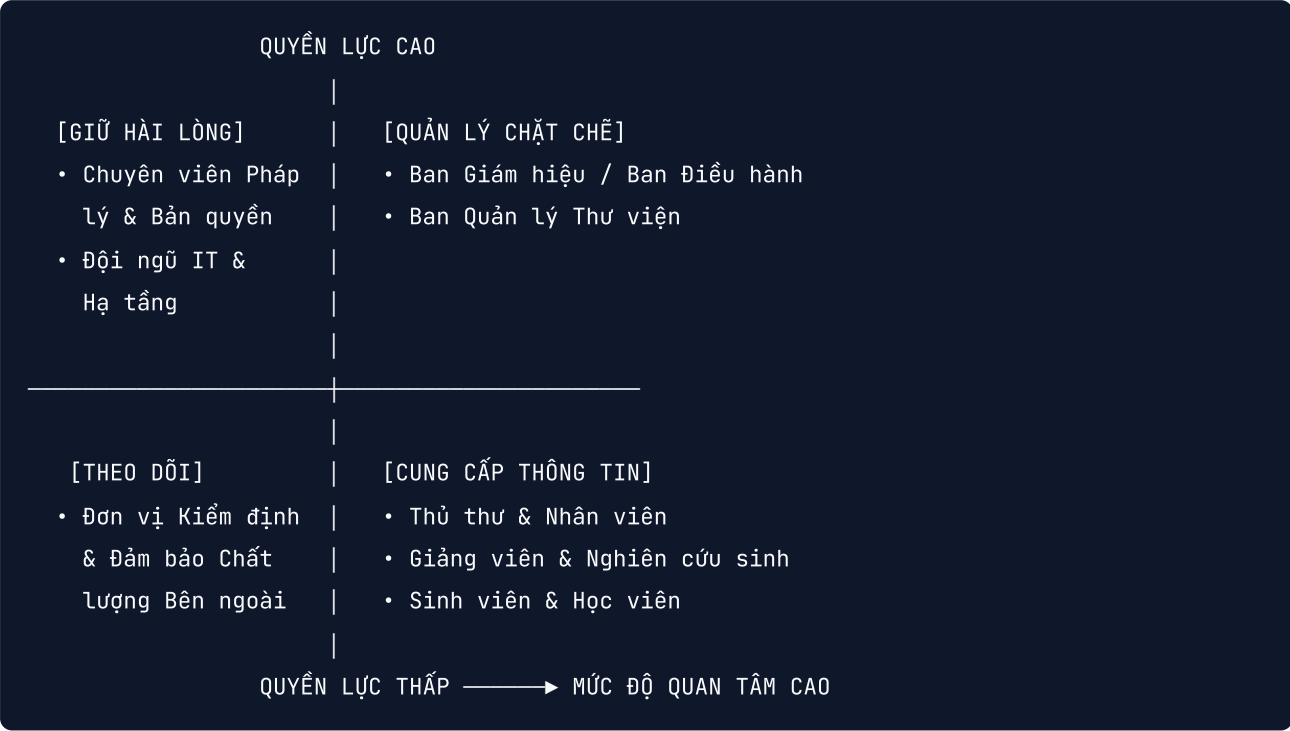
3.1 Ba Loại Tổn thất Đo lường được của Nhà trường

- Tổn thất Nhân lực (Thủ thư bị mắc kẹt trong các tác vụ thủ công giá trị thấp):** Quét sách, đổi tên tệp thủ công, ghi chép vào Excel và nhắn tin qua Zalo tiêu tốn 45–60 phút cho mỗi cuốn sách. Số hóa một danh mục 500 cuốn sách đòi hỏi **375–500 giờ công** (hơn 46 ngày làm việc toàn thời gian), khiến nhân viên không thể tham gia vào công tác tư vấn tri thức hay quản lý chuyên sâu.
- Tổn thất Khả năng Tiếp cận (Sinh viên không thể học khi cần):** Sinh viên phải chờ từ **24–72 giờ** kể từ khi gửi yêu cầu tài liệu qua email/Zalo cho đến khi nhận được tệp, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình ôn thi và kết quả học tập.
- Tổn thất Bản quyền (Vi phạm sở hữu trí tuệ không thể kiểm soát):** Gửi các tệp PDF thô qua email hoặc ứng dụng nhắn tin loại bỏ hoàn toàn các cơ chế kiểm soát bản quyền. Các tệp tin bị phát tán lan truyền trong các nhóm sinh viên mà không có cơ chế theo dõi lượt đọc hay thu hồi quyền truy cập.

4. PHÂN TÍCH CÁC BÊN LIÊN QUAN & QUẢN TRỊ DỰ ÁN

Để đảm bảo sự đồng bộ với các mục tiêu của nhà trường, các bên liên quan được phân thành 7 nhóm riêng biệt được ánh xạ trên Lưới Mendelow và Ma trận Quản trị RACI.

4.1 Ma trận Quyền lực vs. Mức độ quan tâm của Mendelow



4.2 Ma trận RACI (Responsibility, Accountability, Consulted, Informed)

Giai đoạn Dự án / Sản phẩm Bàn giao	Ban Điều hành	Ban Quản lý Thư viện	Thủ thư	Giảng viên	Sinh viên	Chuyên viên Pháp lý	Đội ngũ IT
Phê duyệt Điều lệ & Ngân sách Dự án	A	C	I	I	I	C	C
Nạp PDF Tho & Biên mục Danh mục	I	A	R	I	I	I	I
Quy trình Tesseract OCR Bất đồng bộ	I	I	I	I	I	I	R/A
Bảo mật Trình xem DRM Canvas	I	C	I	C	I	A	R
Tìm kiếm & Đọc Trực tuyến	I	I	I	C	R/A	I	I
Dashboard Phân tích & Báo cáo	C	R/A	I	I	I	I	I

Chú giải: **R** = Responsible (Người thực hiện), **A** = Accountable (Người phê duyệt / Quyết định cuối cùng), **C** = Consulted (Người được tham vấn), **I** = Informed (Người được nhận thông tin).

5. ẢNH XẠ TÍNH NĂNG VÀ SO SÁNH QUY TRÌNH

5.1 Bảng Ảnh xạ Tính năng

Điểm đau Thủ công Hiện tại	Tính năng Tương ứng của Hệ thống LIBIF	Chỉ số Mục tiêu Tác động
Lưu trữ PDF rải rác, mất liên kết dữ liệu tả.	Hệ thống Quản lý Tài liệu Tập trung (DMS): Tập PDF thô được liên kết với bản ghi dữ liệu tả trong Postgres.	Đánh chỉ mục tài sản tập trung 100%.
Nhập liệu Excel thủ công tốn thời gian.	Biểu mẫu Metadata Thông minh: Tự động điền tên sách, tác giả, nhà xuất bản qua API tra cứu ISBN Google Books.	Giảm 80% thời gian nhập liệu.
Thời gian sinh viên chờ thủ động (24–72 giờ).	Cổng Danh mục Trực tuyến: Tìm kiếm nâng cao theo tên sách, tác giả, thể loại, thể và nội dung toàn văn OCR.	Truy cập tự phục vụ 24/7 tức thì.
Tải tập PDF thô gây rò rỉ bản quyền.	Trình xem DRM Canvas An toàn: Render bằng HTML5 Canvas trên trình duyệt với S3 Presigned URL hết hạn (< 60s).	Không để lộ tập PDF thô để tải về.
Thiếu thông tin về chỉ số đọc sách.	Báo cáo Phân tích Thời gian thực: Thống kê tự động lượt đọc, danh mục phổ biến và khung giờ cao điểm.	Xuất báo cáo quản lý chỉ bằng 1 cú nhấp.

5.2 So sánh Quy trình Vận hành với các Giải pháp Khác

Bước Quy trình	Quy trình Thủ công Hiện tại	Hệ thống Doanh nghiệp (DSpace / Koha)	Quy trình Tối ưu trên LIBIF
1. Nạp tập (File Ingest)	Lưu PDF thô trên ổ cứng cục bộ hoặc Google Drive cá nhân.	Giao diện tải lên quản trị phức tạp nhiều bước trong các hệ thống mã nguồn mở.	Kéo-thả PDF thô vào Trang Quản trị; tự động nạp S3 & nén tập bất đồng bộ.
2. Nhập Metadata	Ghi chép thủ công tên sách, tác giả, ISBN vào tập Excel rồi rạc.	Nhập thủ công phức tạp theo chuẩn MARC21/Dublin Core.	Quét/Nhập ISBN: Tự động gọi Google Books API điền sẵn 80% dữ liệu tả.
3. OCR & Xử lý	Không có OCR. PDF dạng ảnh thô không thể tìm kiếm.	Phụ thuộc plugin OCR theo lô bên ngoài; cài đặt phức tạp, nguy cơ quá tải máy chủ.	Hàng chờ Tesseract OCR (vie) Pipe & Filter Tự động; nén > 50%, nhúng lớp văn bản tìm kiếm.

4. Tìm kiếm & Truy cập	Độc giả nhắn thủ thư; nhận tệp qua email/Zalo.	Tìm kiếm qua OPAC, tải tệp PDF về máy cục bộ (nguy cơ bản quyền).	Cổng Danh mục Trực tuyến: Tìm kiếm toàn văn & đọc trực tiếp qua Trình xem DRM Canvas (chống copy/tải về).
5. Báo cáo	Thống kê số mượn thủ công, báo cáo giấy chậm trễ.	Đếm lượt tải tệp cơ bản; thiếu biểu đồ chi tiết về hành vi đọc.	Dashboard Thời gian thực: Thống kê tự động tổng lượt đọc, thời gian đọc, thể loại phổ biến, xuất Excel.

5.3 So sánh Quy trình Vận hành với Kết hợp Công cụ

Khía cạnh Quy trình	Kết hợp Công cụ (Nextcloud + Paperless-ngx + Drive)	Quy trình Tối ưu trên LIBIF
Quản lý Tệp	Phải cấu hình đồng bộ qua 3 dịch vụ riêng biệt; dữ liệu phân mảnh, lỗi phân quyền.	Nền tảng Tất-cả-trong-một (All-in-One): Quản lý tập trung PDF, Metadata, OCR và Phân quyền.
Công cụ OCR Tiếng Việt	Paperless-ngx sử dụng OCR cơ bản không có tiền xử lý ảnh; độ chính xác dấu tiếng Việt thấp hơn.	Tesseract OCR (vie) Tối ưu riêng: Tiền xử lý ảnh grayscale, thresholding và deskewing cho độ chính xác cao.
Bảo mật & DRM	Google Drive / Nextcloud cho phép tải tệp thô hoặc xem iframe mặc định.	Trình xem DRM Canvas Chuyên dụng: Render Canvas động, chặn chuột phải/phím tắt, đóng dấu bản quyền (watermark) động.
Chi phí Vận hành & Bảo trì	Cần nhân sự IT chuyên trách để bảo trì, cập nhật và kết nối 3 công cụ riêng rẽ.	Modular Monolith Tinh gọn: Triển khai Docker Compose 1-Click, chi phí đám mây thấp (~1,2M-2M VNĐ/tháng).

6. PHẠM VI DỰ ÁN MVP & LỘ TRÌNH SPRINT

6.1 Nằm trong Phạm vi MVP 8 tuần

- ✓ **Xác thực & Phân quyền RBAC:** 3 vai trò — Thủ thư, Độc giả, Quản trị viên.
- ✓ **Nạp tệp PDF (US-01):** Tải lên PDF bằng kéo-thả vào lưu trữ đối tượng S3.
- ✓ **Metadata ISBN Thông minh (US-02):** Tích hợp Google Books API tự động điền.
- ✓ **Hàng chờ Tesseract OCR Bất đồng bộ (US-03):** Quy trình worker nền với Redis + BullMQ.
- ✓ **Tìm kiếm Danh mục Trực tuyến (US-04):** Bộ lọc đa thuộc tính (thể loại, thẻ, năm xuất bản).
- ✓ **Tìm kiếm Nội dung Toàn văn (US-05):** Tìm từ khóa bên trong lớp văn bản OCR.
- ✓ **Trình xem DRM Canvas (US-06):** Render Canvas trên trình duyệt, presigned URL hết hạn (< 60s), chống copy/in.
- ✓ **Phân tích Quản lý (US-07):** Dashboard thống kê tổng lượt đọc và tình hình sử dụng thể loại.
- ✓ **Quy trình Duyệt của Quản trị viên (US-08):** Quy trình thủ thư xem xét và xuất bản tài liệu.

-  **Quản trị Thẻ loại & Thẻ (US-09):** Quản lý cấu trúc cây danh mục phân cấp.

6.2 Nằm ngoài Phạm vi MVP

-  Ứng dụng di động Native (iOS/Android — Chỉ hỗ trợ Web Responsive).
-  Tích hợp các giao thức thư viện truyền thống (SIP2/Z39.50).
-  Tự động phân loại sách bằng AI ngoài ISBN API.
-  Cổng thanh toán thương mại điện tử.

7. YÊU CẦU HỆ THỐNG CỐT LÕI

7.1 Yêu cầu Chức năng Chính

- **FR1 (Hàng chờ PDF Bất đồng bộ):** Tách rời công đoạn xử lý OCR nặng bằng hàng chờ Redis + BullMQ worker để ngăn lỗi 504 timeout.
- **FR2 (Tìm kiếm Toàn văn):** Tìm kiếm từ khóa bên trong các lớp văn bản được tạo bởi OCR và làm nổi bật trích đoạn.
- **FR3 (Bảo vệ Bản quyền):** Trình xem DRM phải render các trang PDF dưới dạng điểm ảnh canvas, ẩn URL thô và chặn hành vi tải/sao chép.

7.2 Yêu cầu Phi chức năng Chính

- **Độ sẵn sàng (Availability):** Khả năng hoạt động **99,9%** để hỗ trợ sinh viên học tập 24/7.
- **Hiệu năng (Performance):** Xử lý OCR & nén tệp nền đạt mức trung bình **< 5 giây/trang**.
- **Chi phí Vận hành Thấp:** Chạy trên máy chủ ảo đám mây (Cloud VM) tiêu chuẩn với mức phí **~1,2 triệu – 2,0 triệu VNĐ/tháng**.

8. KẾT LUẬN

Tài liệu **Tầm nhìn & Phạm vi Dự án** cập nhật hoàn toàn đồng bộ với **Đề xuất Dự án**. Bằng cách tự động hóa các điểm nghẽn thủ công của thủ thư, bảo vệ sở hữu trí tuệ bằng Trình xem DRM Canvas và tận dụng quy trình Tesseract OCR nhẹ nhàng, LIBIF thiết lập một nền tảng thư viện số an toàn, thực tiễn và hoàn toàn khả thi.